

Zufallsgrößen, Binomial- und Normalverteilung

Q3.2 · GK + LK

Ein Balken der Binomialverteilung gehört zu einer ganzen Trefferzahl. Seine Höhe ist deren Wahrscheinlichkeit. Der Erwartungswert beschreibt die langfristige Mitte, nicht ein garantiertes Ergebnis. Bei einer stetigen Verteilung entsprechen Wahrscheinlichkeiten Flächen, nicht einzelnen Kurvenhöhen.

Binomialverteilung

$$P(X=k)=C(n,k)p^k(1-p)^{n-k}$$

$$C(n,k)=\frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Zähle die Anordnungen mit k Treffern und multipliziere mit der Wahrscheinlichkeit einer Anordnung.

Voraussetzung: n unabhängige Versuche, zwei Ausgänge, konstantes p ; k ganzzahlig zwischen 0 und n .

Mitte, Streuung, Gegenereignis

$$\mu=np$$

$$\sigma=\sqrt{np(1-p)}$$

$$P(X\geq 1)=1-(1-p)^n$$

Der Erwartungswert ist keine garantierte Trefferzahl. Mindestens ein Treffer lässt sich über keinen Treffer berechnen.

Voraussetzung: X ist binomialverteilt; Modellannahmen prüfen.

Zufallsgrößen, Binomial- und Normalverteilung · Fortsetzung**Normalverteilung · LK**

$$P(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

Wahrscheinlichkeiten sind Flächen unter der Dichte. Φ ist die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung.

Voraussetzung: $X \sim N(\mu; \sigma^2)$, $\sigma > 0$. Ein einzelner Wert hat Wahrscheinlichkeit 0.